

令和2年度
広島城北中学校 入学者選抜試験問題

理 科

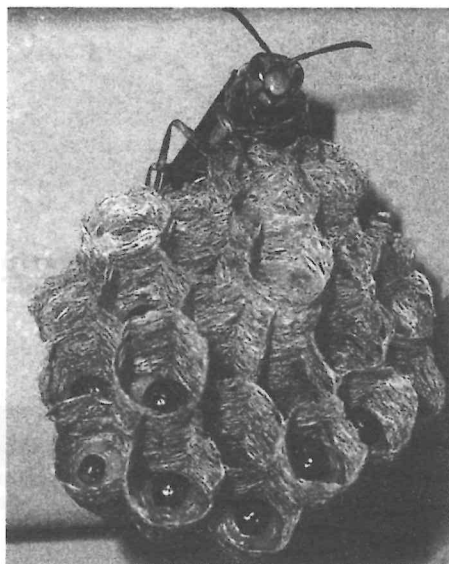
(40分)

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手をあげて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。

1 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

5月5日、祖父母の家に遊びに行った。^{えんがわ}縁側の雨戸の裏側にシャワーヘッドのような形のものがあり、ハチの成虫（以下、「ハチ」とよぶ）が①1匹^{ひき}ついているのを見つけた。父に聞くと「アシナガバチの巣だよ。1匹で作ったんだ。②^{えきちゅう}益虫^{きつちゅう}*だし、つつかなければ危ないからそっとしておこう。」と言われ、見守ることにした。カメラで^{きつまい}撮影して観察すると、巣には穴が24個あり、中央付近の穴にはハチの幼虫（以下、「幼虫」とよぶ）、周辺には卵が入っているのが見えた。



(シャワーヘッドのような形のハチの巣)

5月27日、ハチは1匹のままで、巣もすこし長くなっただけだった。穴の数も増えていなかったが、中央付近の2つの穴には③^{しろふた}白いふた^{しろふた}が見られ、その周辺には幼虫が10匹ほど見られた。

6月17日、ハチが2匹ついていた。巣の大きさはあまり変わらず穴の数も増えていなかった。中央付近の穴には卵が見られ、その周辺には幼虫が5匹と白いふたのついた穴も7つ見られた。暗くなってからもう一度見ると、ハチが④3匹になっていた。

7月10日、ハチが3匹ついていた。巣全体にふたのある穴と幼虫が見られた。

7月24日、ハチが⑤5匹^{ひき}ついていた。巣の形がくずれ、幼虫の入った穴もふたのついた穴も見られなかった。

8月1日、ハチの姿は見えなかった。形がくずれたままの巣が放置されていた。父に聞くと「⑥^{スズメバチ}スズメバチにおそわれたのかもしれないね。」と言われた。

8月15日、エアコンの室外機から音がするのでのぞいてみた。室外機の内部に大きなシャワーヘッド形のハチの巣があり、たくさんのアシナガバチがついていた。奥のほうにあるため観察や撮影が難しく、ハチの数や巣の穴のようすは確認できなかった。

11月20日、久しぶりにエアコンの室外機の中を見ると、ハチは1匹もおらず、空っぽの巣が残っているだけだった。電気屋さんが室外機のカバーを外して中をそうじしたので、取り除いた巣をもらった。巣には68個の穴があった。父に聞くと「ほとんどのハチは^{じゅみょう}寿命^{じゅみょう}がきたんだ。⑦^{生き残る}生き残るのは若い女王バチだけで、木の皮のすき間などにもぐりこんで春をまつそうだよ。」と聞き、なんとなく安心した。

注： 益虫*とは、人間生活のために役に立つこん虫

問4 (①), (②) にあてはまる数値をそれぞれ答えなさい。計算結果が小数になる場合は、小数点以下を四捨五入して整数で答えなさい。

問5 文章中の下線部について、1時間に64mmの強い雨とは、地表面1㎡あたり何リットルの雨水が降ることですか。

問1 ハチはこん虫です。次の説明文の(a) ～ (d) にあてはまる言葉や数をそれぞれ答えなさい。

こん虫の成虫のからだは、頭・むね・(a) からできている。あしは(b) 本あり、ふつうはねは(c) 枚あり、ともに(d) からはえている。

問2 下線部①、④、⑤のとき、親・子・孫のハチの数はそれぞれ何匹いると考えられますか。最も適当なものを次のア～セのうちから一つずつ選び、記号で答えなさい。

	親	子	孫		親	子	孫
ア	1	0	0	ク	1	4	0
イ	1	2	0	ケ	1	2	2
ウ	1	1	1	コ	0	4	1
エ	0	3	0	サ	0	3	2
オ	0	2	1	シ	0	2	3
カ	0	1	2	ス	0	1	4
キ	0	0	3	セ	0	0	5

問3 下線部②の益虫とは、具体的にアシナガバチのどのような行動からいうのでしょうか。最も適当なものを次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

- ア はちみつを巣にためる。
- イ モンシロチョウの幼虫をつかまえる。
- ウ スズメバチとたたかう。
- エ 水たまりの水を飲む。

問4 下線部③の白いふたのある穴の中には何が入っていると考えられますか。ひらがな3文字以内で答えなさい。

問5 下線部⑥のスズメバチはなぜアシナガバチをおそったのでしょうか。最も適当なものを次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

- ア スズメバチの幼虫のエサにするため。
- イ 巣の材料をうばい取るため。
- ウ スズメバチのなわ張りに侵入したから。
- エ ハチミツをうばい取るため。

問6 下線部⑦のアシナガバチは1匹で冬をこしますが、ミツバチは何千匹という集団で冬を乗りきります。群れ全体で冬ごしするためのエサは何ですか。

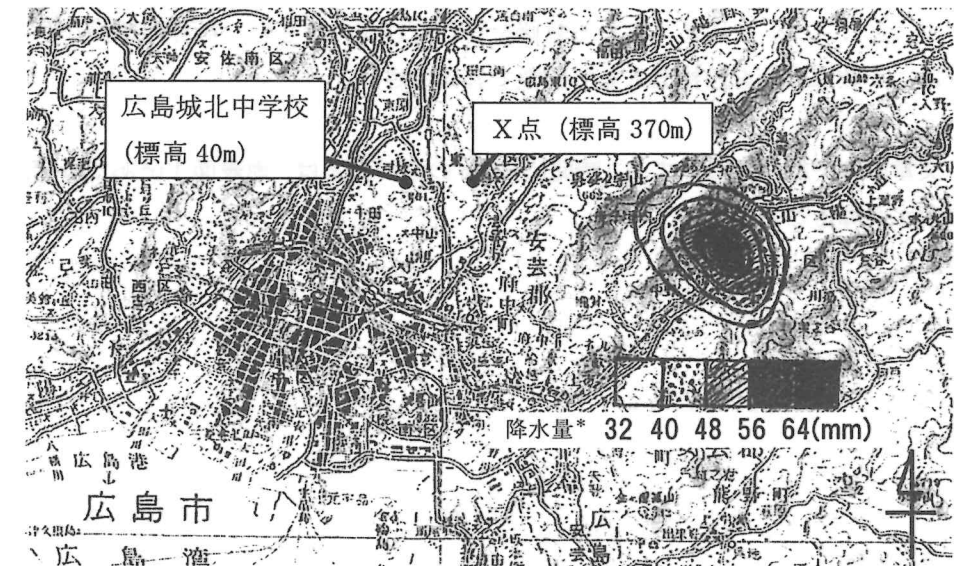


図2 雨雲レーダーの画像を書きこんだ地形図

(注) 降水量・・・ 1時間降り続けた雨水がどこへも流れていかなければたまる水の深さ

問1 図2を見て、(A)にあてはまる方角を東西南北から一つ選び、答えなさい。

問2 (B)にあてはまる最も適当な雲の種類を答えなさい。

問3 (C), (D)にあてはまる語および文を次の解答群の中から一つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。

(C)の解答群

- ア 東から西
- イ 西から東
- ウ 南から北
- エ 北から南

(D)の解答群

- ア こちらにやってくる
- イ ここからはなれていく
- ウ ますます発達する
- エ その場で消える

4 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

ある夏の日、広島城北中学校の（ A ）の空に大きな雲がわき上がっていたので写真をとった（図 1）。この雲は強い雨や^{かなり}雷をもたらす（ B ）雲なので、すぐにインターネットの雨雲レーダーで雲のようすを調べた。すると、この雲の下では1 時間に 64mm 以上の強い雨が降っていることがわかった。雨雲レーダーの画像を国土地理院発行の 20 万分の 1 地形図に書きこんでみると、図 2 のようになった。これを見ると、強い雨の中心は広島城北中学校から 4.5cm のところにあるので、実際は（ ① ） km はなれているということになる。

天気は（ C ）へと移り変わっていくことが多いと学校で学んだ。そうであれば、このあとこの雲は（ D ）だろう。

強い雨の中心と、雲の一番高いところの位置が同じであるとして、その雲の高さを考えてみた。広島城北中学校は標高 40m にあり、図 1 では一番下に示した点線の位置にあたる。雲の頂上は、広島城北中学校から見た山の頂上 X 点の高さ h [m] の 3.5 倍の位置に見えた。

図 2 において、X 点は広島城北中学校から 1 cm のきよりにある。広島城北中学校から X 点や雲までのきより、さらに広島城北中学校の標高を考えると、雲の一番高いところの標高は（ ② ） m とわかる。

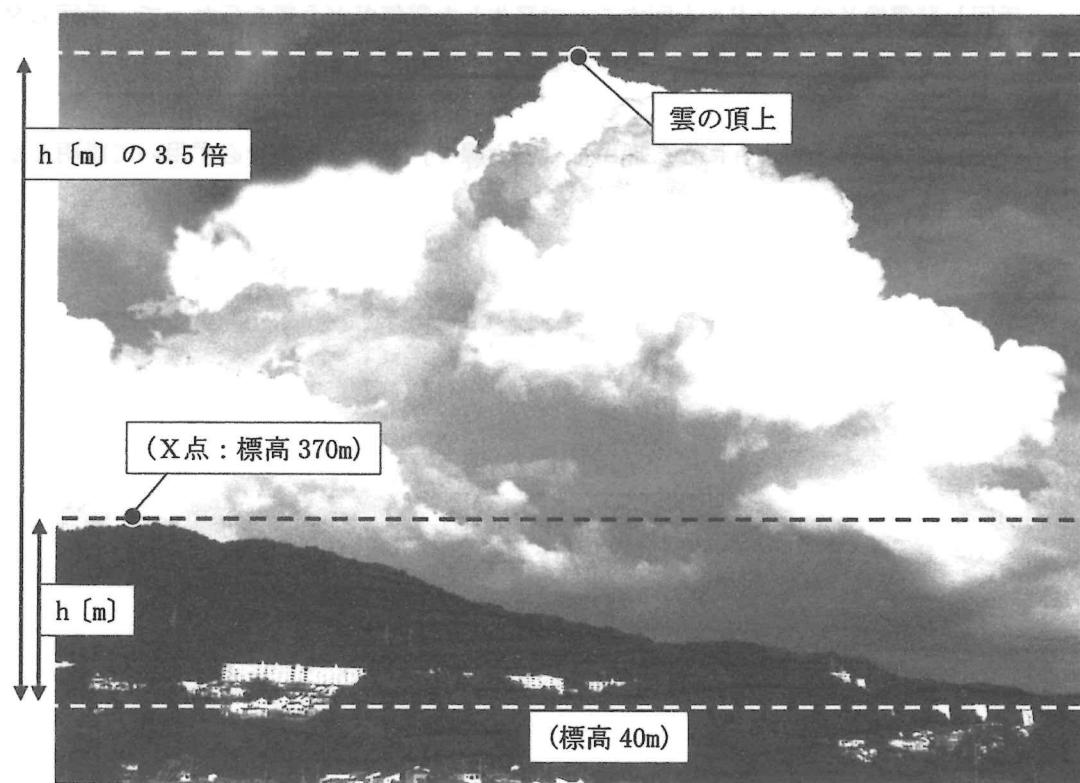


図 1 広島城北中学校からとった写真

2 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

太朗君はお店でペットボトルに入った炭酸入りのジュースを 2 本買ってきました。すぐに 2 本とも冷蔵庫に入れてよく冷やしました。その夜、ジュースを 1 本出して半分だけ飲んで、ふたをしっかりとしめて、また冷蔵庫に入れておきました。翌日、冷蔵庫を開けてみると①飲みかけのペットボトルの方が少しつぶれていることに気がつきました。太朗君は、そのジュースを出そうとしたところ、手をすべらせて落としてしまいました。すると、②ペットボトルの形は元にもどりました。簡単に形が変わってしまうペットボトルの材料に興味が出た太朗君は、図書館でプラスチックについて調べました。次の文章はそれをまとめたものです。

③プラスチックが発明されたのは 1800 年代ですが、本格的に大量生産されていくのは第二次世界大戦後のことです。プラスチックは現在、その多くが石油からつくられています。④値段が安くて軽く、使い捨てのできる便利さから、家庭内で利用されている日用品の多くにプラスチックが使われています。家の中には、合計 500 点以上のプラスチックをふくんだ製品があるという調査結果もあります。プラスチックは、わたしたちの生活のいたる所で使われており、日常生活とは切りはなすことができないものになっています。

しかし、プラスチックを用いることで引き起こされる問題もあります。それは、プラスチックの特ちょうから⑤自然になくなっていくものではないため、ゴミとして捨てたときにいつまでも残ってしまうということです。大量に生産することができ、消費してしまうという人間にとって使いやすいプラスチックの利点が、^{かんきょう}環境問題の原因になってしまっているのです。

わたしたちの生活にプラスチックはなくてはならないものですが、現在のような利用の仕方ではプラスチックゴミは増えていくばかりです。このことは、⑥自然界に悪影響を与えてしまうだけでなく、貴重な資源の一つである石油をむだに使うことにもつながります。人や他の生き物が共存できる環境を保ち、限られた資源を有効活用していくことは、次の世代の人たちのためにわたしたちが果たすべき責任ではないでしょうか。

太朗君は、プラスチック製品を日々利用している⑦自分たちにできることから取り組む必要があると感じました。

問 1 下線部①について、飲みかけのジュースの方が少しつぶれるのはなぜですか。次の説明文の（ a ）,（ b ）にあてはまる言葉をそれぞれ答えなさい。

ペットボトルに入っている（ a ）が冷えて体積が（ b ）ため。

問2 下線部②について、落としてしまったペットボトルのふたを開けると、音を立てて気体が勢いよくふき出しました。その気体の性質として適当なものを次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 石灰水を白くにごらせる。

イ ものを燃やすはたらきがある。

ウ 空気より軽い。

エ 水にとけると赤色リトマス紙を青色にする。

問3 下線部③について、理科の実験で用いるどう線には、プラスチックで金属のまわりをつつんでいるものもあります。その理由について、次の文の空らんにあてはまる言葉を答えなさい。

プラスチックは（ ）から。

問4 下線部④について、プラスチックのその他の利点として適当なものを次のア～エのうちから二つ選び、記号で答えなさい。

ア プラスチックは水にとけにくい。

イ プラスチックは長期間太陽光にあててもいたみにくい。

ウ プラスチックを燃やしても二酸化炭素は増えない。

エ プラスチックはくさりにくい。

問5 下線部⑤について、そのようになるのはなぜですか。最も適当なものを次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア プラスチックは安くて軽いから。

イ プラスチックは燃やすと有毒なガスが出るから。

ウ プラスチックが大量生産されているから。

エ プラスチックをえさとする生き物がいないから。

問6 下線部⑥について、海には大小さまざまなプラスチックゴミがあります。それらが海の生き物に与える悪影響について、考えられることを一つ挙げて25字以内で具体的に説明しなさい。

問5 実験3の下線部②について、豆電球は電気の一部しか光に変えられていないため、明かりがつく時間が発光ダイオードよりも短くなっています。これは、電気が光以外の「あるもの」に変わったためと考えられます。電気がその「あるもの」に変わる例として最も適当なものを次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 光電池をオルゴールにつないで太陽の光を当てた。すると、オルゴールからきれいなメロディが流れた。

イ はねのついたモーターにかん電池を一つだけつないだ。すると、はねが勢いよく回転し始めた。

ウ 鉄くぎにどう線を巻きつけた電磁石をつくり、かん電池につないだ。長い時間つないだままにしておくと、どう線の部分が熱くなっていた。

エ 水力発電は、ダムにたまった川の水の水位の高さを利用して水を流し、その勢いを使って電気をつくりだす。

問6 実験4について、手回し発電機Yのハンドルが回ったのはなぜですか。次の文中の空らんをうめることで、その理由を説明しなさい。

手回し発電機Xのハンドルを回すことで発生した電気がどう線を伝わって、手回し発電機Yの（ ）ためである。

問7 実験4の下線部③のようになる理由を「どう線で」という言葉を必ず用いて説明しなさい。

問1 実験1の結果から、電池と電熱線をつないだ回路の中で最も強く電流が流れたのはどの組み合わせですか。最も適当なものを次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 電熱線Aと電池1個をつないだ回路。
- イ 電熱線Aと電池2個を直列につないだ回路。
- ウ 電熱線Bと電池1個をつないだ回路。
- エ 電熱線Bと電池2個を直列につないだ回路。

問2 並列につないだ電池2個と電熱線Aを使って実験1と同じような実験をした場合、発ぼうポリスチレンは何秒で切れると考えられますか。表（実験1の結果）を参考にして答えなさい。

問3 実験2の下線部①について、Bにつないだときの方が手ごたえが重い理由として適当なものを次のア～エのうちからすべて選び、記号で答えなさい。

- ア 電熱線Aより電熱線Bの方が熱をよく出すから。
- イ 電熱線Aより電熱線Bの方が熱をあまり出さないから。
- ウ 電熱線Aより電熱線Bの方が電気をよく流すから。
- エ 電熱線Aより電熱線Bの方が電気をあまり流さないから。

問4 電熱線Aに手回し発電機をつなぎ、ハンドルを回した。その後、電熱線Aと同じ太さで2倍の長さの電熱線を使って、同じように手回し発電機のハンドルを回した。このときのハンドルの手ごたえとして最も適当なものを次のア～ウのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

- ア 最初よりも手ごたえは軽くなった。
- イ 最初よりも手ごたえは重くなった。
- ウ 最初と手ごたえは変わらなかった。

問7 下線部⑦について、わたしたちができることの一つにペットボトルのリサイクルがあります。ペットボトルをリサイクルする目的として、本文からわかることは何ですか。適当なものを次のア～エのうちから二つ選び、記号で答えなさい。

- ア 石油の使用を減らす。
- イ 手間と費用を減らす。
- ウ 二酸化炭素の排出量を減らす。
- エ 新たに出てくるゴミの量を減らす。

問8 ペットボトルをリサイクルする取り組みの一つに、使用済みペットボトルからTシャツをつくる活動があります。その活動では、使用済みペットボトルが100gあれば、Tシャツ1枚をつくることができるとされています。ここで、広島城北中学校で1か月間に捨てられた500mLペットボトルが8000本だとし、これがすべてTシャツにリサイクルされたとすると、Tシャツを何枚つくることができますか。ただし、500mLペットボトル1本の重さを25gとします。

3 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

私たちの身のまわりには、電気を利用したものがたくさんあり、それらははたらきや特ちょうを利用して生活しています。そこで、電気のはたらきや特ちょうについて考えるため、電池や手回し発電機などを使って実験しました。手回し発電機の中にはモーターが入っており、ハンドルを回すとモーターのじくが回るため電気が発生します。

実験 1

図 1 のように、細い電熱線 A と太い電熱線 B にそれぞれ電池を 1 つまたは 2 つつなぎ、電熱線の上に割りばしではさんだ小さな発ぼうポリスチレンをのせた。

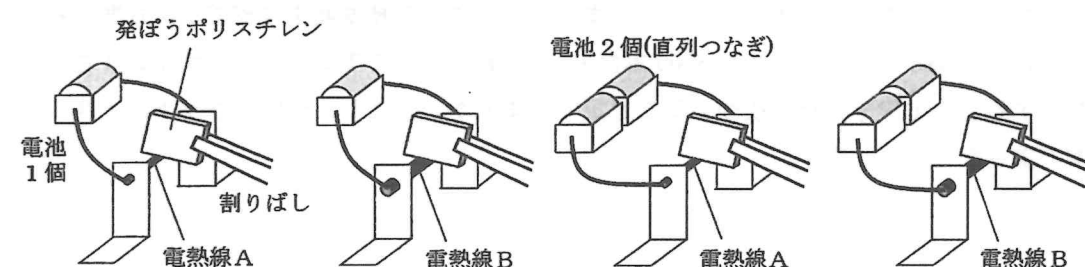


図 1

電気を流し始めると、電熱線にそって発ぼうポリスチレンが切れた。電池の数や電熱線の太さを変えて、発ぼうポリスチレンが切れるまでの時間を測った結果は右の表のようになった。ただし、電池 2 個を使う場合は直列につなぐものとする。

	電熱線 A	電熱線 B
電池 1 個	40 秒	12 秒
電池 2 個 (直列つなぎ)	9 秒	5 秒

表

実験 2

図 2 のように、手回し発電機 X を実験 1 で使った電熱線 A または B につなぎ、発電機のハンドルを同じ速さで回し続けた。電熱線 A と電熱線 B では、①ハンドルを回したときの手ごたえは、B につないだときの方が重かった。



図 2

実験 3

図 3 のように、手回し発電機 X をコンデンサーにつなぎ、発電機のハンドルを 50 回ほど回し、充電する。充電されたコンデンサーを豆電球や発光ダイオードにつなぐと、それぞれ同じぐらいの明るさで明かりがつく。②明かりがついている時間を調べると、豆電球で 30 秒ほど、発光ダイオードだと 5 分以上ついていた。

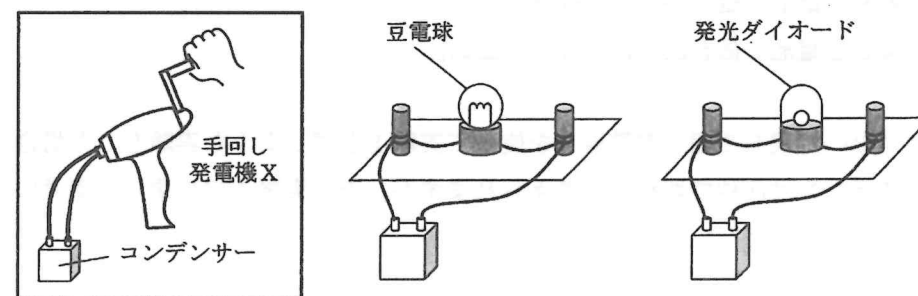


図 3

実験 4

図 4 のように、二つの同じ手回し発電機 X と Y を用意して、どう線をつないだ。発電機 X のハンドルを同じ速さで回し続けたところ、手回し発電機 Y のハンドルが回った。ここで、X のハンドルを回した回数と Y のハンドルが回った回数を数えてみると、何回やってみても③ X の回数よりも Y の回数の方が少なかった。

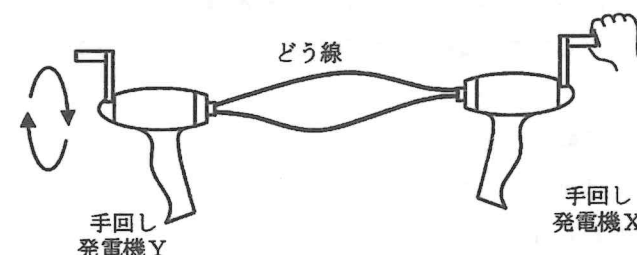


図 4

受験番号

※100点満点
(配点非公表)

理 科

令和2年度 広島城北中学校 入学者選抜試験解答用紙

1			
問 1			
a	b	c	d
問 2		問 3	
①	④	⑤	
問 4		問 5	問 6

2	
問 1	
a	b
問 3	
問 4	
問 5	
問 6	
問 7	
問 8	
枚	

【解答用紙5-(4)】
40-(37)

3	
問 1	問 2
	問 3
問 4	秒
問 5	問 6
問 7	

4	
問 1	問 2
	問 3
	C
	D
問 4	
①	②
km	m
リットル	

